

23-24 学年测度与概率期末 (回忆版)

1. (40 分, 每题 10 分) 证明以下结论:

(1) 全体自然数列的势为 $\aleph$.

(2) 给定测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$, 可测函数列 $\{f_n\}$ 满足 $0 \leq f_n \in \mathcal{F}$, 若 $\int f < +\infty$, 则 $f < +\infty$, a.e..

(3) 设 $f: (\mathbb{R}_x, \mathcal{B}_x) \rightarrow (\mathbb{R}_y, \mathcal{B}_y)$ 是连续的, 证明 f 是 $\mathcal{B}_x$ 可测的.

(4) 概率空间 $(\Omega_t, \mathcal{F}_t, \mathbb{P}_t), t \in I$. 证明 $\mathcal{C}_I = \left\{ B_{I_f} \times \Omega_{I \setminus I_f}, I_f \subset I \text{ 有限}, \Omega_{I \setminus I_f} \in \prod_{t \in I_f} \mathcal{F}_{I_f} \right\}$ 是集代数.

2. (15 分) 给定 σ 有限的测度空间 $(\Omega_i, \mathcal{F}_i, \mu_i)$, 证明 $\forall A \in \mathcal{F}_1 \times \mathcal{F}_2, \mu_2(A(\omega_1)) \in \mathcal{F}_1$.

3. (15 分) 设 X, Y 为独立 r.v., X 在 $[0, 1]$ 上均匀分布, Y 按二项分布律 $B(n, p)$ 分布, 试证 $X + Y$ 是连续型随机变量, 并求其分布密度.

4. (15 分) 测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ 上有非负可测函数列 $\{f_n\}$ 和可测函数 f , 且 $f_n \rightarrow f$ a.e.. 令 $\nu_n(A) = \int_A f_n d\mu, \nu(A) = \int_A f d\mu$, 且 $\nu_n(\Omega) = \nu(\Omega) < +\infty$. 证明

$$\sup_{A \in \mathcal{F}} |\nu_n(A) - \nu(A)| \rightarrow 0.$$

5. 给定概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 上有一列独立的随机变量 $\{X_n, n \in \mathbb{N}\}$. $\forall I \subset \mathbb{N}$, 定义 $\mathcal{F}_I = \sigma \left(\bigcup_{i \in I} \sigma(X_i) \right)$.

(4 分) (1) 定义 $\mathcal{C}_I = \left\{ \bigcap_{i \in I} A_i, A_i \in \sigma(X_i) \right\}$, 证明 $\sigma(\mathcal{C}_I) = \mathcal{F}_I$;

(4 分) (2) 证明 $\mathcal{F}_{>n}$ 和 $\mathcal{F}_{\leq n}$ 独立;

(4 分) (3) 令 $\mathcal{G} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{\leq n}$, 证明 $\mathcal{G}$ 是集代数, 且 $\sigma(\mathcal{G}) = \mathcal{F}_{\mathbb{N}}$;

(3 分) (4) 令 $\mathcal{T} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \mathcal{F}_{>n}$, 证明 $\forall A \in \mathcal{T}$ 有 $\mathbb{P}(A) = 0$ 或 $\mathbb{P}(A) = 1$.

不代表原卷, 仅是回忆版